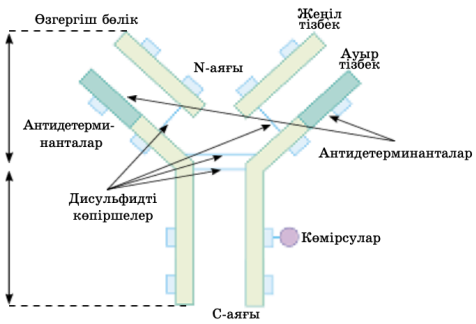
МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ
(11 - сынып)

Telegram https://t.me/ubtbiology50
insta: aitugan.ruslanuli

№	СҰРАҚ	ЖАУАП
1	Организмге антигеннің енуіне жауап ретінде плазматикалық жасушалар бөліп шығаратын қан сарысуының нәруыздары	**Антидене**
2	Антидененің атқаратын 2 қызметі	• **Антиген-байланыстырушы** • **Эффекторлық**
3	Антигеннің зиян келтіруіне тікелей кедергі жасайтын антидене қызметі	**Антиген - байланыстырушы**
4	Комплиментті белсендіру арқылы иммундық жауап туғызатын антидене қызметі	**Эффекторлық**
5	Антидене пайда болады	• **Жұқтыру (табиғи иммундалу)** • **Өлген және тірі вакциналармен вакциналау (жасанды иммундалу)** • **Лимфа жүйесінің бөгде жасуша, ұлпамен (трансплантанттар),** • **аутоантигенге айналған өзінің зақымдалған жасушасымен байланысы нәтижесінде**
6	Антидененің топтары	• **7S седиментация константасы 7S болатын шағын молекулалар** • **19S седиментация константасы бар үлкен молекулалар**
7	Антидененің молекуласының құрылысы  **1-сурет.** Иммуноглобулин құрылысы	**Төрт полипептидтік тізбек (екі ауыр, екі жеңіл)**
8	Жеңіл және ауыр тізбектер бір - бірімен байланысады	**Дисульфидті көпірше арқылы**
9	Халықаралық жіктеуге сәйкес антиденелерге тән қасиет көрсететін	**Иммуноглобулиндер**

aitugan.ruslanuli

	плазма нәруыздарының жиынтығы	
10	Иммуноглобулиндердің класстары	**Ig (G, A, M, E, D)**
11	lgG	● **қанда болады, антиденелердің 80%-ін құрайды.** ● **плацента арқылы қанға өтеді.** ● **баяу түрдегі аллергиялық реакциялардың пайда болуына ықпал етеді.** ● **басқа иммуноглобулиндермен салыстырғанда термотөзімді - 30 мин бойы 75°С қыздыруға шыдайды**
12	lgM	● **барлық антиденелердің - 5-10%-ін құрайды.** ● **функционалды бес валентті.** ● **жұқпа жұқтырғаннан соң немесе жануарды вакцинациялаудан кейін бірінші пайда болады.** ● **аллергиялық реакцияларға қатыспайды, плацентадан өте алмайды.** ● **фагоцитозды белсендіреді.** ● **адамның А, В, О қан топтарының антиденелері жатады.**
13	lgA	● **екі түрде болады: сарысулық және сөлдік** ● **еріген антигендерді тұндырғыш қабілеті болмайды.** ● **токсиндерді бейтараптау реакцияларына қатысады.** ● **термотөзімді.** ● **көкбауырда, лимфа түйіндерінде, шырышты қабаттарда синтезделеді.** ● **сөлдерге - сілекейге, көз жасы сұйықтығына, бронх сөліне, уыз сүтке түседі.**
14	lgA (SlgA)	● **полимер болып табылады.** ● **шырышты қабаттарды жергілікті қорғау болып табылады, мысалы, асқазан-ішек жолының немесе тыныс жолдарының ауруларында кездеседі.** ● **бактериоцидтік және опсониялық әсері бар.**
15	lgD	● **қан сарысуындағы концентрациясы 1%-дан артық емес.** ● **адамның миеломды ауруында оның мөлшері артатыны байқалған.**
16	lgE	● **термолабилді, ұлпа жасушаларымен, ұлпалық базофилдермен берік байланысады, тез дамитын**

aitugan.ru/ru/all

		гиперсезімталдық реакциясына қатысады. ● **гелминтоздар мен протозойлы ауруларда қорғаныс рөлін атқарады.** ● **макрофагтар мен эозинофилдердің фагоцитарлық белсенділігін күшейтуге көмектеседі.**
17	Антиденелердің бір антигенді екіншісінен ажырата алу қабілеті	**Комплементарлық**
18	Қан өндіретін ұлпалардың ісігі	**Миелома**
19	Коагуляциялаушы антиденелер	● **Преципитиндер** ● **Агглютониндер**
20	Коагуляциялаушы антиденелердің қызметі	**Фагоцитозды жеңілдетеді**
21	Лизистейтін антиденелер	● **Бактериолизиндер** ● **Цитолизиндер** ● **Гемолизиндер**
22	Лизистейтін антиденелердің қызметі	**Антигеннің еруін туғызады**
23	Бейтараптандыратын (нейтралдаушы) антиденелер	**Антитоксиндер**
24	Бейтараптандыратын антиденелердің қызметі	**Антигеннің уытын қайтарады**
25	Белгісіз антиденені белгілі антигенмен өзара әрекеттесуі барысында анықтауға болатын әдіс	**Серологиялық**
26	Серологиялық әдістің міндеттері	● **Жұқпалы және иммундық аурулардың диагностикасы** ● **Биологиялық сұйықтықтар мен ұлпаларда антигендерді табу** ● **Бактериологиялық әдісте табылған белгісіз микробтарды идентификациялау**
27	Серологиялық әдістің реакциялары	**Агглютинация, тұндыру, комплементті байланыстыру**
28	Серологиялық әдістің реакциялары	**Иммунофлюоресценция, иммуноферментті және радиоиммунологиялық талдау**
29	Серологиялық әдістің артықшылығы	● **Жоғары арнайылылығы** ● **Салыстырмалы қарапайым, қолжетімді, қауіпсіз** ● **Нәтижені алу жылдамдығы** ● **Ретроспективті диагноз**
30	Тірі организмдерде жүретін химиялық реакциялардың катализаторы ретінде	**Ферменттер**

aitugan.ruslanuli

	әрекет ететін, табиғаты нәруыз болып келетін заттар	
31	Ферменттер туралы ғылым	**Энзимология**
32	Арпа дәндері мен мия сығындыларындағы заттардың әсерінен крахмалдың қантқа айналатынын анықтаған ғалым	**К.С.Кирхгоф**
33	Крахмалды қантқа айналдырған арпа дәндері мен мия сығындыларындағы зат	**Амилаза**
34	Катализдік белсенділігі бар, ашыту процесіндегі ашытқыға ұқсас әрекет ететін заттар	**Ферменттер**
35	Ферменттерді қыздырған кезде	**Инактивацияланады, яғни белсенділігі жойылады**
36	Ферменттердің электрхимиялық қасиеттері	● **Изоэлекторлық нүктесі** ● **Сутек иондары концентрациясы өзгеруіне сезімталдығы** ● **Жоғары арнайылығы** ● **Жартылай өткізгіш мембрана арқылы өте алмауы** ● **Су тартатын заттармен әсер еткенде белсенділігін сақтауы**
37	Субстрат ферментке, яғни белсенді орталыққа кілттің құлыпқа дәл келгеніндей сәйкес келетін модель	**Э.Фишер ұсынған "кілт-құлып" моделі ("қатты матрица" моделі)**
38	Э.Фишердің теориясының кемшілігі	**Термодинамикалық есептеулерде сәйкестік жоқ**
39	Ферменттің белсенді орталығы барынша икемді және субстратпен байланысқанда өзінің конформациясын өзгерте алатын модель	**Кошланд ұсынған "қол-қолғап" моделі ("индукциялық сәйкестік" моделі)**
40	Ферменттің белсенді орталығында субстраттардың реакцияға қатысушы функционалдық топтары бір-біріне тікелей жақын болатындай етіп орналасуы	**Белсенді орталықтың реагенттерді жақындату және бағдарлау әсері**
41	Белсенді орталықтың субстрат молекуласындағы атомаралық байланыстардың тұрақсыздануына ықпал етуі	**Субстраттың деформация эффектісі**
42	Белсенді орталық түрлері	**1. Субстратты белсенді орталық** **2. Катализдік белсенді орталық** **3. Аллостерикалық (реттеу) орталық**
43	Сутектік және Ван-дер-Ваальс сияқты әлсіз байланыстарды, гидрофобты өзара әрекеттесуді пайдалану арқылы субстратты қосып алуды қамтамасыз етеді	**Субстратты белсенді орталық**

aitugan.kusainuli

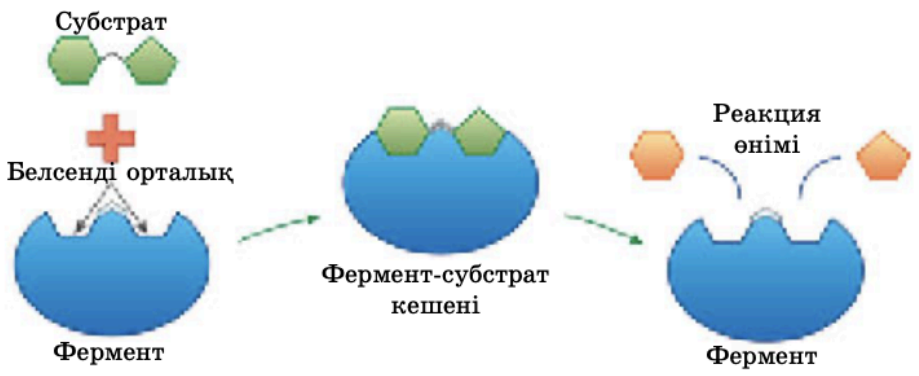
44	Субстраттың өзгеруіне жауап береді	**Катализдік орталық**
45	Төмен молекулалы заттарды қосып алуды қамтамасыз етеді және фермент белсенділігінің өзгеруіне алып келеді	**Аллостериялық орталық**
46	Субстратты және катализдік орталықтардан алыста орналасады	**Аллостериялық орталық**
47	Ферментті кейбір ерімейтін тасымалдаушыға бекіту	**Иммобилизация**
48	Ферменттерді иммобилизациялау әдістері	**1. Тасымалдаушыда адсорбциялану** **2. агар-агар геліне, альгинаттарға, каррагинан құрамына қосылу** **3. тасымалдаушымен ковалентті байланысу** **4. фермент молекулаларының бифункционал реагенттер көмегімен көлденең «тігілуі»** **5. Тасымалдаушыдан кейін көлденең «тігілетін» адсорбциялану** **6. Жартылау өткізгіш капсулаларға қосылуы** **7. Субстратты және тасымалдаушы полимерді қосалқы полимерлеу гельге қосу әдісіне ұқсайды** **8. Физикалық араласу**
49	Тірі организмдерде жүретін химиялық реакциялардың катализаторы ретінде әрекет ететін, табиғаты нәруыз болып келетін заттар	**Ферменттер**
50	Фермент белсенділігінің ингибирленуі	**Ингибиторлардың қатысуымен катализдік белсенділіктің төмендеуі**
51	Ингибиторлар беріктілік деңгейіне байланысты жіктеледі	● **Қайтымды** ● **Қайтымсыз**
52	Қайтымды ингибирленудің түрлер	● **Бәсекелес** ● **Бәсекелес емес**
53	Ферменттің белсенді орталығымен байланысқан және фермент-субстрат кешенінің пайда болуына кедергі келтіретін ингибитор туғызған ферменттік реакция жылдамдығының төмендеуі	**Бәсекелес ингибирлену**
54	Ингибитор субстраттың құрылымдық аналогі	**Бәсекелес ингибирлену кезінде**
55	Бәсекелес ингибирлену дәрілік препараттар ретінде мынадай антиметаболиттерді қолданғанда байқалады	● **Жұқпалы ауруларды емдеуге пайдаланылатын сульфаниламидті препараттар** ● **Онкологиялық ауруларды емдеуге арналған нуклеотидтердің аналогтері**

aitugan.russian.kz

56	Бәсекелес емес ингибитор ферментпен белсенді орталықтан ерекшеленетін аймақта әрекеттесетін ферменттік реакцияның ингибирленуі	**Бәсекелес емес ингибирлену**
57	Бәсекелес емес ингибиторды қосып алу	• **Фермент молекуласының конформациясын өзгертеді** • **Соған сәйкес ферменттің белсенді орталығымен субстраттың өзара әрекеттесуі бұзылады** • **Бұл ферменттік реакцияның жылдамдығының төмендеуіне әкеледі**
58	Ингибитор субстраттың құрылымдық аналогі емес	**Бәсекелес емес ингибирлену кезінде**
59	Ингибитор молекуласы мен фермент арасында ковалентті тұрақты байланыстар пайда болғанда байқалады	**Қайтымсыз ингибирлену**
60	Төмен концентрацияда белсенді орталықтың сульфгидрилді топтарын бұғаттап тастайтын қайтымсыз ингибиторлар	**Ауыр металдардың: сынап, күміс, мышьяк иондары**
61	Ферменттердің белсенді орталығының белгілі бір топтарын бұғаттайтын заттар	**Арнайы ингибаторлар**
62	Ферменттерді қайтымсыз ингибирлеуге негізделген дәрілік препаратқа мысал ретінде кең қолданылатын препарат	**Аспирин**
63	Қабынуға қарсы стероидты емес препарат	**Аспирин**
64	Аспириннің фармакологиялық әсері қамтамасыз етілед	**Арахидон қышқылынан простагландиндер түзілу реакциясын катализдейтін - циклооксигеназа ферментінің ингибирленуі арқылы**
65	Белсенді орталыққа әсер ететін белсендіргіштер тобы	• **Металл иондары** • **Коферменттер** • **Субстраттың өзі**
66	Металдардың көмегімен болатын белсендірілу жүретін механизмдер	• **Металл белсенді орталықтың катализдік аймағының құрамына кіруі** • **Металл субстратпен кешен түзуі** • **Металл арқылы субстрат пен ферменттің белсенді орталығы арасында көпірлер пайда болуы**
67	Белсендіргіш ферменттің белсенді орталығынан тыс байланысатын болса	**Ферменттің ковалентті модификациясы жүреді**
68	Ферменттердің қолданылуы	• **Медицинада – диагностика (энзимодиагностика) және терапия (энзимотерапия) құралдары ретінде, сонымен қатар бірқатар заттарды анықтауда арнайы реактивтер ретінде**

aitugan.ruslanuli

		• **Глюкозооксида несеп пен қандағы глюкозаның мөлшерін анықтауда**
69	Несеп пен қандағы несепнәр мөлшерін анықтау үшін қолданылады	**Уреаза ферменті**



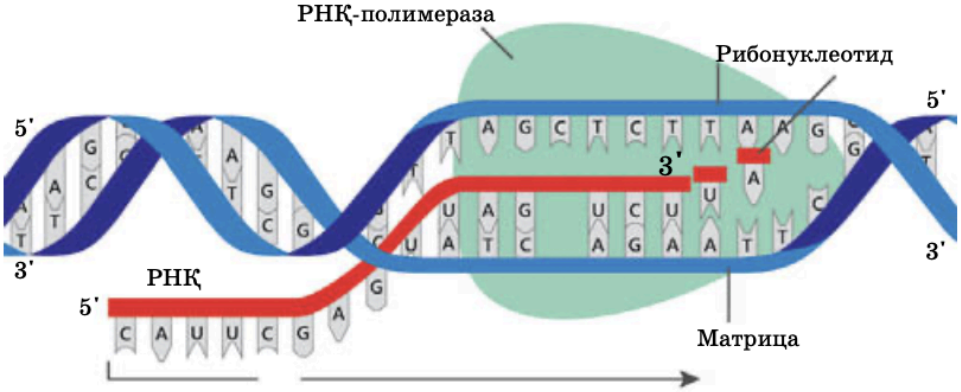
2-сурет. Фермент-субстрат кешенінің түзілуі

3-сурет. Ферменттік және ферменттік емес химиялық реакциялардың энергетикалық механизмі:

Б — бастапқы субстрат; Р — өнім; $\Delta E_{фе}$ — ферменттік емес реакцияның белсендірілу энергиясы; $\Delta E_{ф}$ — ферменттік реакцияның белсендірілу энергиясы; ΔG — бос энергияның стандартты өзгерісі

70	Кез-келген организмде генетикалық ақпаратты жүзеге асырудың – гендер экспрессиясының бірінші кезеңі	**Транскрипция**
71	ДНҚ матрицасында жүретін РНҚ-ның биосинтезі	**Транскрипция**
72	Өз қызметтерін атқару алдында посттранскрипциялық модификация деп	**Біріншілік транскрипттер**

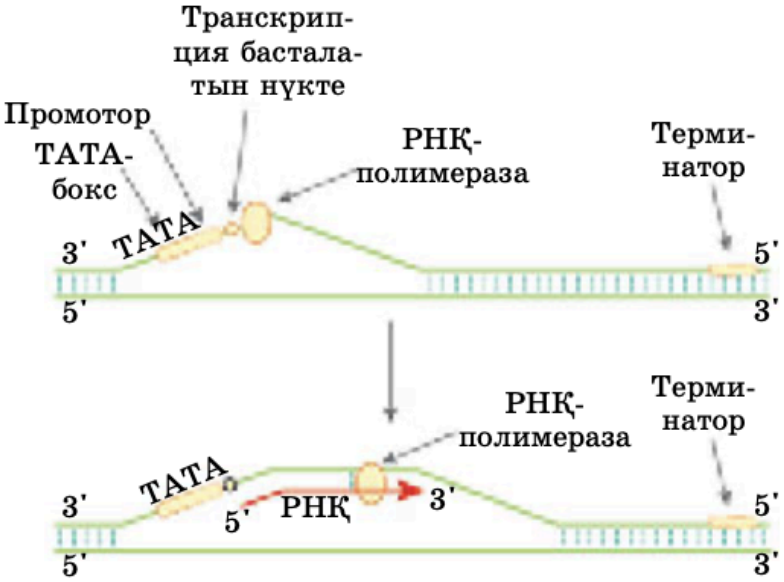
	аталатын өзгерістерге ұшырайды	
73	Транскрипциядағы бес қажетті элемент	**1. Матрица – ДНҚ тізбектерінің бірі** **2. Өсуші тізбек – РНҚ** **3. Синтезге арналған субстрат-рибонуклеотидтер (УТФ, ГТФ, ЦТФ,АТФ)** **4. Энергия көзі – УТФ, ГТФ, ЦТФ, АТФ** **5. РНҚ – полимераза ферменттері және транскрипцияның «нәурызды» факторлары**
74	РНҚ биосинтезі жүретін ДНҚ бөлігі	**Транскриптон**
75	Бір жағынан промотормен, екінші жағынан терминатормен шектелетін ДНҚ бөлігі	**Транскриптон**
76	Транскрипция принциптері	• **Комплементарлық – м-РНҚ ДНҚ-ның матрицалық тізбегіне комплементарлы және ДНҚ-ның кодтайтын тізбегіне ұқсас болады** • **Антипараллельдік** • **Униполярлық** • **РНҚ-полимеразаға праймер қажет болмайды** • **Асимметриялық** • **Атап айтқанда, транскрипция процесі барлық қатысушылардың болуын қажет етеді;** • **Нуклеотидтер (м-РНҚ тізбегі өсуі үшін)** • **Матрица – ДНҚ** • **Транскрипция ферменттері – РНҚ-полимеразалары**



10-сурет. Транскрипция сұлоасы

77	Пре-м-РНҚ-ның таңғаларлық посттранскрипциялық модификацияларының бірі	**Оның алғашқы құрылымын түзетіп шығуы**
78	Сплайсинг барысында	**Интрондар біріздiлігі үзіліп, экзондар бірігеді**
79	Аминқышқылдарынан нәруызды ақпараттық (матрицалық) РНҚ (а-РНҚ, м-РНҚ) матрицасында рибосомалар	**Трансляция**

	көмегімен синтездеу процесі	
80	Үлкен және кіші суббірліктен құралған рибонуклеопротеидті кешендер	**Рибосомалар**
81	Рибосомалардың қызметі:	● **м-РНҚ-ның үш нуклеотидті кодондарын тану** ● **Аминқышқылдарды тасымалдаушы т-РНҚ-ның антикодондарымен сәйкестендіру** ● **Осы аминқышқылдарды нәруыз тізбегімен байланыстыру**
82	Жасушадағы аминқышқылдарды танып білу жүзеге асырылады	**Тасымалдаушы РНҚ (т-РНҚ) молекулалары көмегімен**
83	Аминқышқылдарын т-РНҚ-ға қосуды жүзеге асыратын фермент	**Аминоацил-т-РНҚ- синтеза**
84	Аминқышқылдарды т-РНҚ-ға қосқанда алынған молекула	**Аминоацил-т-РНҚ**
85	Трансляция процесі жүреді	**Рибосомада**
86	Трансляцияның үш кезеңі	**1. Инициация – рибосоманың старттық кодонды тануы және синтездің басталуы** **2. Элонгация – нәруыз синтезінің өзі** **3. Терминация – терминациялаушы кодонды (стоп-кодон) тануы және өнімнің бөлінуі.**
87	Инициация басталады	**Метионинді кодтайтын АУГ-кодоннан**



11-сурет. Транскрипция процесінің сызбасы

88	Бастаушы немесе инициатор кодон	**АУГ(метионин)**

89	Промотордағы транскрипцияның бастапқы сигналы	**ТАТА-бокс**
90	Транскрипция бағыты	**5' – басынан 3' – басына**
91	РНҚ-полимеразаны промотормен байланыстыру үшін керек инициация факторы	**Сигма-фактор (σ-фактор)**
92	Полипептидтік тізбекті өсіру процесіне нәруыздың екі факторы қатысатын трансляция кезеңі	**Элонгация**
93	Рибосоманың м-РНҚ бойымен бір триплетке орын ауыстыруы және жаңа ұзарту	**Транслокация**
94	Рибосомада стоп- кодондардың бірі:	● **УАГ, УАА, УГА**
95	Организмнің тұқым қуалау ақпаратының бірлігі	**Ген**
96	Адамдағы ген саны	**25-30 мыңға жуық**
97	Геннің екі түрі	**1. Реттеуші – ақпараттың оқылуын белсендіреді немесе басады** **2. Құрылымдық – нәруыздың біріншілік құрылымын, р-РНҚ және т-РНҚ-ны кодтайды**
98	Организмдегі барлық гендер жиынтығы	**Генотип**
99	Құрамында аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) және тимин (Т) сияқты 4 азотты негіздің бірі болатын нуклеотид қалдықтарының орналасу реттілігінің көмегімен ДНҚ-дағы нәруыз аминқышқылдарының орналасу реттілігі туралы ақпаратты жазу жүйесі	**Аминқышқылдық код (генетикалық код)**
100	1961 жылы М. Ниренберг және Г.Маттеи ең алғаш рет түсіндерген термин	**Код**
101	Фенилаланинге сәйкес триплет (кодон)	**УУУ**

102	20 аминқышқылының көмегімен жазылған нәурыздық мәтін, яғни нуклеин қышқылдары молекуласындағы тұқым қуалайтын ақпараттың нуклеотидтер тізбегі түріндегі біртұтас жазылу жүйесі	**Генетикалық код**
103	Генетикалық кодтың қасиеттері	**1. Үшөрімділік (триплеттік)** **2. Үздіксіздік** **3. Коллинеарлық** **4. Арнайылық** **5. Бірбағыттылық** **6. Артықтық** **7. Әмбебаптық**

ottogan.nasianuli

104	Әр аминқышқылына нуклеотидтердің үштігі сәйкес келуі	**Үшөрімділік (триплеттік)**
105	Гендердің арасындағы тыныс белгілері	**Стоп-кодондар**
106	Генішілік тыныс белгілерінің болмауы	**Үздіксіздік**
107	Үздіксіздікті дәлелдегендер	**Сеймур Бензер мен Френсис Крик**
108	Генаралық тыныс белгілерінің болуы	**1. Триплеттер арасында инициациялаушы кодондардың (нәурыз биосинтезі басталғанын білдіреді), кодон-терминаторлардың (нәурыз биосинтезі аяқталғанын білдіреді) болуы** **2. Лидерлік реттіліктен кейін бірінші тұратын АУГ-кодоны да шартты түрде тыныс белгілеріне жатады**
109	м-РНҚ кодондары мен нәруыздағы аминқышқылдарының сызықтық реттілігінің сәйкестігі	**Коллинеарлық**
110	Әр аминқышқылына тек белгілі бір, басқа аминқышқылы үшін қолдана алмайтын кодондар сәйкес келуі	**Арнайылық**
111	Кодондардың бір бағытта – бірінші нуклеотидтен басталып келесілерге қарай оқылу қасиеті	**Бірбағыттылық**
112	Бір аминқышқылын бірнеше триплет кодтай алуы (аминқышқылы 20, мүмкін болатын триплеттер 64, оның ішінде 61-нің мәні бар, яғни орта есеппен алғанда әр аминқышқылына 3 кодон сәйкес келеді)	**Артықтық**
113	Артықтық ережесіне бағынбайды	**Метионин (Met) мен триптофан (Trp)**
114	Генетикалық кодтың жоғарыда аталған қасиеттерінің барлығы тірі организмдерге тән болып келуі	**Әмбебаптық**
115	Стоп-кодондар	• **УАГ** • **УГА** • **УАА**
116	Старт-кодон	**АУГ**

aitugan.ruslanuli

Кодондардың шифрін шешу, нәруыз молекулаларының тізбекшелерін құру

Бірінші негіздер	Екінші негіздер				Үшінші негіздер Ц(Г)
	У(А)	Ц(Г)	А(Т)	У(А)	
1	2	3	4	5	6
У(А)	ФЕН ФЕН ЛЕЙ ЛЕЙ	СЕР СЕР СЕР СЕР	ТИР ТИР — —	ЦИС ЦИС — ТИР	У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц)
Ц(Г)	ЛЕЙ ЛЕЙ ЛЕЙ ЛЕЙ	ПРО ПРО ПРО ПРО	ГИС ГИС ГИС ГИС	АРГ АРГ АРГ АРГ	У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц)
А(Т)	ИЛЕ ИЛЕ ИЛЕ МЕТ	ТРЕ ТРЕ ТРЕ ТРЕ	АСН АСН ЛИЗ ЛИЗ	СЕР СЕР АРГ АРГ	У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц)

Жалғасы

1	2	3	4	5	6
Ц(Г)	ВАЛ ВАЛ ВАЛ ВАЛ	АЛА АЛА АЛА АЛА	АСП АСП ГЛУ ГЛУ	ГЛИ ГЛИ ГЛИ ГЛИ	У(А) Ц(Г) А(Т) Г(Ц)

Аминқышқылдарының қысқартып алынған атаулары

Ала — аланин **Арг** — аргинин **Асн** — аспарагин **Асп** — аспарагин қышқылы **Вал** — валин **Гис** — гистидин **Гли** — глицин	**Глн** — глутамин **Глу** — глутамин қышқылы **Иле** — изолейцин **Лей** — лейцин **Лиз** — лизин **Мет** — метионин **Про** — пролин	**Сер** — серин **Тир** — тирозин **Тре** — треонин **Три** — триптофан **Фен** — фенилаланин **Цис** — цистеин

3-кесте

Кодон	Әмбебап код	Митохондриялы кодтар			
		Омыртқалылар	Омыртқасыздар	Ашытқылар	Өсімдіктер
УГА	Стоп	Триптофан	Триптофан	Триптофан	Стоп
АУА	Изолейцин	Метионин	Метионин	Метионин	Изолейцин
ЦУА	Лейцин	Лейцин	Лейцин	Треонин	Лейцин
АГА	Аргинин	Стоп	Серин	Аргинин	Аргинин
АГГ	Аргинин	Стоп	Серин	Аргинин	Аргинин